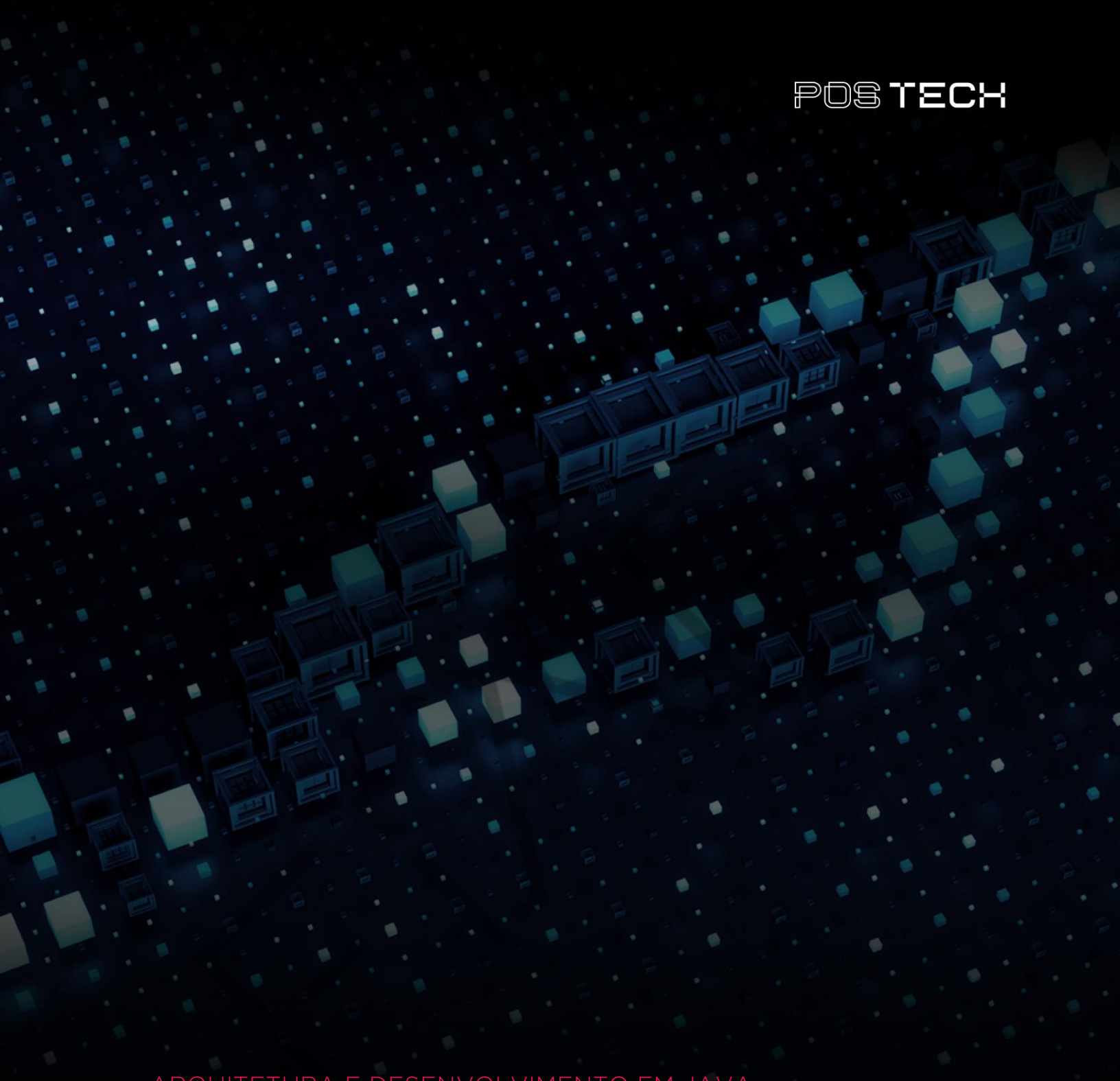


PDS TECH

ARQUITETURA E DESENVOLVIMENTO EM JAVA

FASE 4 | AULA 03 -

ESCOLHENDO O MODELO DE CLOUD ADEQUADO

PDF exclusivo para Michelle Ayumi Kashiwa - 10371026
michelleayumi14@gmail.com

SUMÁRIO

O QUE VEM POR AÍ? 3

HANDS ON 4

SAIBA MAIS 5

O QUE VOCÊ VIU NESTA AULA? 11

REFERÊNCIAS 12

FIAP

PDF exclusivo para Michelle Ayumi Kashima - rm371026
michelleayumi14@gmail.com

O QUE VEM POR AÍ?

Nesta aula, você aprenderá os critérios fundamentais na escolha do modelo de computação em nuvem ideal para diferentes cenários empresariais. Exploraremos fatores como custo, escalabilidade, segurança, conformidade regulatória e desempenho, analisando como cada um impacta na decisão estratégica.

Além disso, discutiremos os modelos de implantação (pública, privada, híbrida e multicloud) e seus benefícios, ajudando você a entender qual abordagem melhor se adapta às necessidades do seu negócio.

FIAP

PDF exclusivo para Michelle Ayumi Kashima - rm371026
michelleayumi14@gmail.com

HANDS ON

Nesta aula, veremos na prática como funciona a escolha do melhor modelo de computação em nuvem para cada cenário de uso.

FIAP

PDF exclusivo para Michelle Ayumi Kashima - rm371026
michelleayumi14@gmail.com

SAIBA MAIS

Escolher o modelo de computação em nuvem adequado para um negócio ou projeto é uma decisão estratégica que pode impactar diretamente o desempenho, os custos e a escalabilidade das operações.

Com a crescente adoção da computação em nuvem, as empresas precisam considerar diversos fatores antes de decidir entre os modelos de serviço (SaaS, PaaS, IaaS e outros) e os modelos de implantação (nuvem pública, privada, híbrida e multicloud). Vamos explorar profundamente os critérios essenciais para a escolha do modelo adequado, considerando requisitos técnicos, financeiros e de segurança.

CRITÉRIOS PARA ESCOLHA DO MODELO DE NUVEM

Necessidades do negócio

Cada empresa possui necessidades específicas que determinam qual modelo de nuvem é mais apropriado. Para determinar isso, algumas perguntas fundamentais incluem:

- Qual é o principal objetivo da adoção da nuvem (armazenamento, escalabilidade, desenvolvimento de software, análise de dados etc.)?
- Qual é o orçamento disponível?
- Há necessidade de conformidade com regulamentações específicas?
- Qual o nível de controle e personalização necessário?

Empresas que precisam apenas de software pronto podem se beneficiar do **SaaS**, enquanto aquelas que desenvolvem aplicações personalizadas podem optar pelo **PaaS**. Organizações que precisam de infraestrutura completa para hospedar seus sistemas podem escolher **IaaS**.

PDF exclusivo para Michelle Ayumi Kashima - rm371026
michelleayumi14@gmail.com

Comparação entre modelos de serviço

Software como Serviço (SaaS): ideal para empresas que querem acessar aplicativos prontos sem se preocupar com a infraestrutura subjacente. Exemplos incluem Google Workspace, Microsoft 365 e Salesforce.

- **Vantagens:** fácil implementação, acessibilidade remota e escalabilidade.
- **Desvantagens:** menos controle sobre personalizações e dependência do provedor.

Plataforma como Serviço (PaaS): indicado para pessoas desenvolvedoras que precisam de um ambiente para criar, testar e hospedar aplicações. Exemplos incluem Google App Engine e AWS Elastic Beanstalk.

- **Vantagens:** facilita o desenvolvimento sem a necessidade de gerenciar servidores.
- **Desvantagens:** restrições nas configurações e dependência da plataforma.

Infraestrutura como Serviço (IaaS): melhor opção para empresas que precisam de controle total sobre sua infraestrutura. Exemplos incluem AWS EC2, Microsoft Azure VMs e Google Compute Engine.

- **Vantagens:** maior flexibilidade e personalização.
- **Desvantagens:** maior necessidade de gestão e manutenção.

Modelos de implantação

Além dos modelos de serviço, é fundamental que as empresas considerem como implantar a nuvem. A **nuvem pública** é mantida por provedores como AWS, Azure e Google Cloud, oferecendo escalabilidade e menor custo inicial. Já a **nuvem privada** é hospedada internamente ou por um terceiro, garantindo maior controle e segurança.

A **nuvem híbrida** combina nuvens públicas e privadas para otimizar flexibilidade e segurança. Por fim, a **multicloud** usa múltiplos provedores para evitar dependência excessiva de um único fornecedor.

FIAP

PDF exclusivo para Michelle Ayumi Kashima - rm371026
michelleayumi14@gmail.com

Segurança e conformidade

A segurança dos dados é um fator crítico na escolha do modelo de nuvem. É preciso que empresas considerem fatores como **padrões e certificações**, verificando se o provedor de nuvem cumpre padrões como ISO 27001, SOC 2, GDPR e LGPD; **controle de acessos**, pois modelos como IaaS e PaaS oferecem maior controle, enquanto SaaS depende das políticas do provedor; e **backup e recuperação**, avaliando se o provedor oferece soluções robustas para recuperação de desastres.

Custos e escalabilidade

O custo é um dos principais fatores que influenciam a escolha do modelo de nuvem. Cada modelo tem um impacto diferente nos custos operacionais:

- **SaaS**: custos previsíveis e cobrados geralmente por assinatura.
- **PaaS**: custo intermediário, pago conforme o uso dos recursos.
- **IaaS**: pode ser mais caro, pois envolve pagamento por armazenamento, processamento e largura de banda.

Além disso, é essencial avaliar a **escalabilidade**, ou seja, a capacidade da solução em crescer conforme as necessidades do negócio aumentam. Modelos de nuvem pública e híbrida costumam ser mais escaláveis do que nuvens privadas.

CASO DE USO

A **FIAP** (Faculdade de Informática e Administração Paulista) é uma renomada instituição de ensino superior voltada para tecnologia e inovação. Com a crescente demanda por cursos online e projetos acadêmicos que exigem alta capacidade computacional, a FIAP identificou a necessidade de adotar uma infraestrutura em nuvem para suportar suas plataformas de ensino e pesquisa.

Os diretores de tecnologia da FIAP precisam escolher o modelo de serviço em nuvem mais adequado às suas necessidades: IaaS, PaaS ou SaaS. Cada

PDF exclusivo para Michelle Ayumi Kashima - rm371026
michelleayumi14@gmail.com

modelo oferece benefícios distintos e a decisão impactará diretamente na escalabilidade, custos e eficiência operacional da instituição.

Desafios e requisitos

Antes de definir o modelo de nuvem ideal, a FIAP identificou os seguintes desafios e requisitos:

- As plataformas acadêmicas devem ter alta disponibilidade e escalabilidade para atender a milhares de alunos.
- A equipe de desenvolvimento deseja um ambiente flexível para hospedar e testar aplicações acadêmicas, incluindo projetos desenvolvidos pelos alunos em linguagens como Java.
- Os custos operacionais devem ser otimizados, evitando investimentos iniciais elevados em infraestrutura física.
- A FIAP precisa garantir conformidade com regulamentações de proteção de dados dos alunos e docentes.

Análise dos modelos de cloud

1. IaaS (Infrastructure as a Service)

O modelo IaaS permite que a FIAP alugue recursos de infraestrutura, como servidores, armazenamento e redes, de um provedor de nuvem. Isso eliminaria a necessidade de gerenciar um data center físico.

Vantagens: controle total sobre a infraestrutura, permitindo personalizações para atender às demandas acadêmicas, escalabilidade sob demanda, pagando apenas pelos recursos utilizados, e maior flexibilidade para configurar ambientes de ensino e pesquisa.

Desafios: a equipe técnica precisaria gerenciar sistemas operacionais, bancos de dados e segurança, além de exigir conhecimentos avançados para administração da infraestrutura.

PDF exclusivo para Michelle Ayumi Kashima - rm371026
michelleayumi14@gmail.com

Cenário ideal: caso a FIAP queira total controle sobre o ambiente e tenha uma equipe capacitada para gerenciar servidores e configurações, o modelo IaaS pode ser a melhor escolha.

2. PaaS (Platform as a Service)

O modelo PaaS fornece um ambiente de desenvolvimento pronto para uso, incluindo servidores, bancos de dados e ferramentas de desenvolvimento.

Vantagens: permite que estudantes e docentes foquem no desenvolvimento de aplicações em Java sem se preocupar com a infraestrutura subjacente, facilita a integração contínua e a entrega rápida de projetos acadêmicos e automatiza a escalabilidade e a manutenção de servidores.

Desafios: menos flexibilidade para configurar a infraestrutura do zero e dependência do provedor em termos de suporte e compatibilidade com tecnologias específicas.

Cenário ideal: se a FIAP deseja um ambiente ágil e produtivo para o desenvolvimento de aplicações acadêmicas em Java sem se preocupar com a gestão da infraestrutura, o modelo PaaS pode ser o mais adequado.

3. SaaS (Software as a Service)

O modelo SaaS oferece um software pronto para uso, acessível via internet. No caso da FIAP, isso poderia incluir soluções de terceiros para ambientes virtuais de aprendizado (LMS) sem a necessidade de desenvolvimento próprio.

Vantagens: rápida implementação e uso imediato, nenhuma preocupação com manutenção, segurança ou atualizações e custos previsíveis com base em assinaturas mensais ou anuais.

Desafios: menor personalização em relação às necessidades específicas da FIAP, dependência do fornecedor para funcionalidades e suporte e possível limitação na integração com sistemas internos da instituição.

PDF exclusivo para Michelle Ayumi Kashima - rm371026
michelleayumi14@gmail.com

Cenário ideal: se a FIAP deseja uma solução pronta para uso, sem necessidade de desenvolvimento próprio, um SaaS especializado em ensino à distância poderia ser a melhor escolha.

Conclusão: qual modelo escolher?

Diante das necessidades da FIAP, a melhor abordagem pode ser uma solução híbrida, combinando diferentes modelos. O **PaaS**, para permitir que estuantes e docentes desenvolvam aplicações em Java de forma ágil e escalável, **IaaS**, para hospedar sistemas internos e projetos acadêmicos que necessitem de maior controle sobre a infraestrutura e **SaaS** para funcionalidades complementares, como ambientes virtuais de aprendizado e ferramentas de colaboração online.

Ao avaliar os modelos de nuvem, a FIAP pode equilibrar custos, desempenho e flexibilidade, garantindo uma infraestrutura eficiente para ensino, pesquisa e inovação tecnológica.

FIAP

PDF exclusivo para Michelle Ayumi Kashima - rm371026
michelleayumi14@gmail.com

O QUE VOCÊ VIU NESTA AULA?

Você viu nesta aula como escolher o modelo de computação em nuvem ideal, considerando fatores como custo, escalabilidade, segurança, conformidade e desempenho. Aprendeu sobre os diferentes modelos de implantação, como nuvem pública, privada, híbrida e multicloud, e como cada um atende a necessidades específicas. Além disso, analisou estratégias utilizadas por empresas para otimizar seus investimentos na nuvem e garantir maior flexibilidade tecnológica.

FIAP

PDF exclusivo para Michelle Ayumi Kashima - rm371026
michelleayumi14@gmail.com

REFERÊNCIAS

AITC TECNOLOGIA. Entendendo as Diferenças entre SaaS, PaaS e IaaS: o guia definitivo para escolher o modelo de nuvem certo para sua empresa. Disponível em: https://www.aitc.com.br/entendendo-as-diferencas-entre-saas-paas-e-iaas-o-guia-definitivo-para-escolher-o-modelo-de-nuvem-certo-para-sua-empresa. Acesso em: 4 fev. 2025.

IBM. Choosing the Right Cloud Service Model: IaaS vs PaaS vs SaaS. IBM Cloud Learn Hub. Disponível em: https://www.ibm.com/cloud/learn/iaas-paas-saas. Acesso em: 4 fev. 2025.

NUAGEIT. IaaS, PaaS e SaaS: qual modelo de nuvem é o melhor para sua empresa?. Disponível em: https://nuageit.com.br/blog/2024/12/09/iaas-paas-e-saas-qual-modelo-de-nuvem-e-o-melhor-para-sua-empresa. Acesso em: 4 fev. 2025.

FIAP

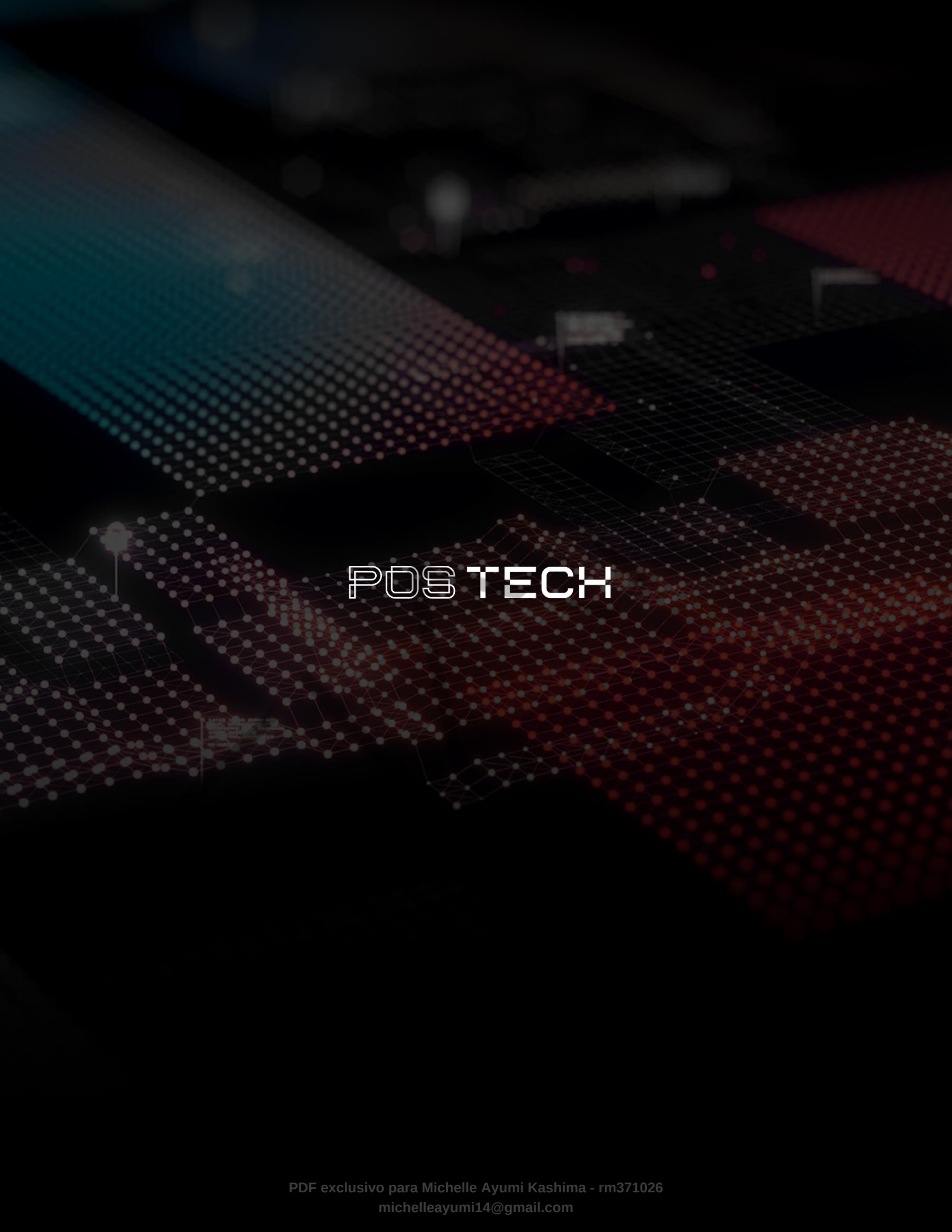
PDF exclusivo para Michelle Ayumi Kashima - rm371026
michelleayumi14@gmail.com

PALAVRAS-CHAVE

Modelos, Serviços, IaaS, PaaS, SaaS.

FIAP

PDF exclusivo para Michelle Ayumi Kashima - rm371026
michelleayumi14@gmail.com



PDF exclusivo para Michelle Ayumi Kashima - rm371026
michelleayumi14@gmail.com